4. $\cos A = \frac{13}{14}$, $\cos B = \frac{1}{7}$; A மற்றும் B குறுங்கோணங்கள் எனில், $A-B = \frac{\pi}{3}$ என நிறுவுக.

5. $2\tan 80^\circ = \tan 85^\circ - \tan 5^\circ$ என நிறுவுக.

6. $\cot\alpha = \frac{1}{2}$, $\sec\beta = \frac{-5}{3}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ மற்றும் $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ எனில், $\tan(\alpha+\beta)$-ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் $(\alpha + \beta)$ என்பது எந்த கால்பகுதியில் அமையும் ?

7. $A+B = 45^\circ$ எனில், $(1+\tan A)(1+\tan B) = 2$ என நிறுவுக. இதிலிருந்து $\tan 22\frac{1}{2}^\circ$ -ன் மதிப்பைக் காண்க

8. (i) $\sin(A+60^\circ) + \sin(A-60^\circ) = \sin A$

   (ii) $\tan 4A \tan 3A \tan A + \tan 3A + \tan A - \tan 4A = 0$ என நிறுவுக.

9. (i) $\tan\theta = 3$ எனில், $\tan 3\theta$ -ன் மதிப்பை காண்க.

   (ii) $\sin A = \frac{12}{13}$ எனில், $\sin 3A$ -ன் மதிப்பை காண்க.

10. $\sin A = \frac{3}{5}$ எனில், $\cos 3A$ மற்றும் $\tan 3A$ -ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

11. $\frac{\sin(B-C)}{\cos B \cos C} + \frac{\sin(C-A)}{\cos C \cos A} + \frac{\sin(A-B)}{\cos A \cos B} = 0$ என நிறுவுக.

12. $\tan A - \tan B = x$ மற்றும் $\cot B - \cot A = y$ எனில் $\cot(A-B) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ என நிறுவுக.

13. $\sin\alpha + \sin\beta = a$ மற்றும் $\cos\alpha + \cos\beta = b$ எனில், $\cos(\alpha-\beta) = \frac{a^2+b^2-2}{2}$ என நிறுவுக.

14. $\tan\frac{\pi}{8}$ -ன் மதிப்புக் காண்க.

15. $\tan\alpha = \frac{1}{7}$, $\sin\beta = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ மற்றும் $0 < \beta < \frac{\pi}{2})$ எனில், $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{4}$, என நிறுவுக.

4.3 உருமாற்று சூத்திரங்கள் (Transformation formulae)

இரண்டு வகையான உருமாற்று சூத்திரங்கள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

4.3.1 பெருக்கலை கூட்டல் அல்லது கழித்தல் வடிவமாக மாற்றுதல் (Transformation of the products into sum or difference)

$$\sin A\cos B + \cos A\sin B = \sin(A+B) \quad (1)$$

$$\sin A\cos B - \cos A\sin B = \sin(A-B) \quad (2)$$

$$\cos A\cos B - \sin A\sin B = \cos(A+B) \quad (3)$$

$$\cos A\cos B + \sin A\sin B = \cos(A-B) \quad (4)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) -ஐ கூட்ட கிடைக்கப்பெறுவது,

$$2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

(1) லிருந்து (2) -ஐ கழிக்க கிடைக்கப்பெறுவது

$$2\cos A\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$$

(3) மற்றும் (4) ஆகிய சமன்பாடுகளைக் கூட்ட கிடைக்கப்பெறுவது

$$2\cos A\cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

(4) லிருந்து (3) -ஐ கழிக்க கிடைக்கப்பெறுவது

$$2\sin A\sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

இவ்வாறு நாம் கீழ்க்கண்ட சூத்திரங்களைப் பெறுகிறோம்;

$$2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2\cos A\sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$$

$$2\cos A\cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2\sin A\sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

மேலும்

$$\sin^2 A - \sin^2 B = \sin(A+B)\sin(A-B)$$

$$\cos^2 A - \sin^2 B = \cos(A+B)\cos(A-B)$$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 90 20-04-2020 05:02:38 PM